

Cahier des Charges – HR Manager Pro

1. Présentation du projet

1.1 Nom de l'application

HR Manager Pro

1.2 Contexte

HR Manager Pro est une application web professionnelle destinée à la gestion complète des ressources humaines au sein d'une entreprise. Elle permet de centraliser et d'automatiser la gestion des employés, des contrats, des salaires, des congés, des évaluations, des présences, des notifications, et des documents RH dans un système sécurisé, traçable et structuré.

1.3 Cible

L'application est destinée aux entreprises marocaines de taille moyenne à grande, souhaitant gérer efficacement leurs ressources humaines via une interface web accessible sur ordinateur et mobile (responsive).

1.4 Périmètre du projet

- Gestion des employés, départements et rôles
- Gestion des contrats de travail (CDI, CDD, Stage, Freelance)
- Gestion des congés et soldes (payés, maladie, non payés, exceptionnels)
- Gestion des présences (check-in, check-out, heures travaillées)
- Gestion des évaluations de performance
- Gestion des salaires et bulletins de paie (primes, heures sup, allocations)
- Upload et gestion des documents RH (CV, contrats, attestations)
- Système de notifications internes et par email
- Audit logs complet pour la traçabilité des actions
- Tableau de bord central avec vues personnalisées (Admin / Manager / Employé)
- Interface responsive et moderne
- Sécurisation des accès avec gestion des rôles (Admin / Manager / Employé / Utilisateur) et authentification par OTP (One-Time Password) par email

1.5 Technologies utilisées

- **Backend** : Laravel 13 (PHP, MVC, POO, Eloquent ORM, Routing, Middlewares, Form requests)
- **Base de données** : MySQL / PostgreSQL
- **Frontend** : Blade, Bootstrap 5, JavaScript, Chart.js
- **Maquettes et prototypes** : Figma (Desktop & Mobile)
- **Dépôt de code et versioning** : GitHub

1.6 Durée et livrables

● **Durée estimée** : 2 mois

Livrables principaux :

- Cahier des charges
- Maquettes et prototypes Figma
- Diagrammes UML (Use Case, Classe)
- Code source (GitHub)
- Rapport projet
- Présentation finale (PDF)

2. Objectifs du projet

1. Développer une application web sécurisée, traçable et responsive pour la gestion complète des RH.
2. Implémenter toutes les fonctionnalités RH essentielles avec une hiérarchie claire (Admin / Manager / Employé).
3. Respecter les bonnes pratiques de POO, MVC, sécurité et design moderne.
4. Fournir une documentation complète, un audit trail des actions, et un dépôt GitHub clair et structuré.

3. Besoins fonctionnels

3.1 Fonctionnalités essentielles

Fonctionnalité	Description
----------------	-------------

Authentification sécurisée	Login / Logout, rôles (Admin / Manager / Employé / Utilisateur), OTP à 6 chiffres par email, protection CSRF/XSS, validation des comptes par admin
Dashboard	3 vues : Admin (statistiques globales), Manager (vue équipe), Employé (vue personnelle) alertes contrats expirés, congés en attente
Gestion des employés	Ajouter / modifier / supprimer / approuver ; informations personnelles (nom, email, téléphone, adresse, date naissance, CNSS) ; historique
Gestion des départements	Création / modification / suppression départements ; affectation manager et employés
Gestion des contrats	Type (CDI, CDD, Stage, Freelance), base salaire, bonus, position, dates, upload document
Gestion des congés	Demande (4 types), validation/refus manager, calcul automatique solde, historique
Gestion des soldes de congés	Annuel, total jours, jours utilisés, jours restants, réinitialisation annuelle
Gestion des présences	Check-in / Check-out (horodatage), calcul automatique heures travaillées, détection retards, rapports mensuels
Évaluations de performance	Création / modification / suppression ; score global, période, commentaires, statistiques
Bulletin de paie	Salaire base, heures supplémentaires , primes, allocations, déductions, calcul net automatique ; statuts (brouillon/généré/approuvé/payé)
Upload / gestion documents	CV, contrat, attestation, autres ; prévisualisation PDF/images, téléchargement
Notifications	Types : Interne, Email, SMS ; marquer lu/non lu, envoi groupé, notifications automatiques (congés, approvals)

Audit Logs	Traçabilité complète : utilisateur, action, entité, anciennes/nouvelles valeurs ; dashboard graphique, nettoyage automatique
Interface moderne	Responsive, Font Awesome, Chart.js, design cohérent
Dépôt GitHub	README, commits réguliers, structure claire

3.2 Fonctionnalités avancées / bonus

Fonctionnalité	Description
Export rapports	Export Excel / PDF des présences, paies, évaluations
Génération groupée paie	Génération automatique pour tous employés avec contrat actif
API REST	Endpoints sécurisés pour mobile (Laravel Sanctum)
Archive logs	Nettoyage automatique des logs après X jours
Double authentification	OTP déjà implémenté

4. Arborescence et navigation

4.1 Menu principal

Module	Fonctionnalités
Dashboard	Vue globale selon rôle, alertes, statistiques
Employés	Liste, ajout, modification, suppression, approbation
Départements	Liste, ajout, modification, suppression, détails
Contrats	Liste, ajout, modification, suppression, visualisation
Congés	Demande, validation, refus, historique, solde

Soldes congés	Gestion annuelle, ajout jours, statistiques
Présences	Pointage, historique, rapports mensuels
Évaluations	Création, modification, suppression, statistiques
Paie	Liste, création, édition, approbation, génération groupée
Documents	Upload, téléchargement, suppression, prévisualisation
Notifications	Envoi, consultation, marquer lu, suppression
Audit Logs	Consultation, filtres, dashboard, nettoyage
Paramètres	Profil, changement mot de passe

4.2 Navigation

- Header avec menu responsive (mobile-friendly)
- Sidebar persistante sur toutes les pages (version desktop)
- Footer avec informations de copyright
- Breadcrumbs pour la navigation interne

5. Architecture et modélisation

5.1 Architecture logicielle

- **MVC** : Séparation claire entre Modèle, Vue et Contrôleur
- **POO** : Classes, interfaces, traits (Auditable), héritage
- **Sécurité** : Middlewares personnalisés, Politiques, Gates, validation serveur, CSRF, XSS protection, Form requests
- **Traçabilité** : Trait Auditable enregistre automatiquement create/update/delete

5.2 Modèle de données

Tables principales :

- **users** : first_name, last_name, email, password, phone, address, birth_date, id_number, social_security_number, role_id, department_id, otp_code, otp_expires_at, is_active
- **roles** : name

- **departments** : name, description, manager_id
- **contracts** : employee_id, type, base_salary, bonus, position, start_date, end_date, document_path
- **leaves** : employee_id, start_date, end_date, duration, type, status, reason, request_date, processed_date, processed_by
- **leave_balances** : employee_id, year, total_days, used_days, remaining_days
- **attendances** : employee_id, date, check_in, check_out, hours_worked, status
- **evaluations** : employee_id, evaluator_id, evaluation_date, period, overall_score, comments
- **payrolls** : employee_id, month, year, base_salary, overtime_hours, bonuses, allowances, deductions, net_pay, status, document_path
- **documents** : employee_id, type, file_name, file_path, file_size, mime_type
- **notifications** : user_id, title, message, type, is_read, sent_at
- **audit_logs** : user_id, action, entity_type, entity_id, old_values, new_values

5.3 Diagrammes UML

- **Use Case Diagram** : Authentification (OTP), gestion employés, gestion congés, validation manager, évaluations, pointage, paie, notifications, audit
- **Class Diagram** : Toutes les entités avec relations, héritage, polymorphisme, trait Auditable

6. Gestion des rôles et permissions

Rôle	ID	Permissions
Admin	1	Accès total : toutes ressources, audit logs, paie, approbations finales
Manager	2	Gestion : employés département, validation congés, évaluations, contrats, notifications
Employé	3	Accès personnel : profil, demandes congés, présences, évaluations, documents, paie
Utilisateur	4	Compte créé, en attente d'approbation par admin

Middlewares implémentés :

- **AuthMiddleware** : Vérification connexion

- **CheckRole** : Vérification rôles multiples (role:admin,manager)
- **IsAdmin / IsManager** : Vérification spécifique

Policies (11) :

Attendance, AuditLog, Contract, Department, Document, Evaluation, Leave, LeaveBalance, Notification, Payroll, User

7. Design et charte graphique

Palette de couleurs

Usage	Couleur	Code
Primaire	Bleu	#1D4ED8
Primaire foncé	Bleu nuit	#1E3A8A
Succès	Vert	#10B981
Danger	Rouge	#EF4444
Attention	Orange	#F59E0B
Info	Bleu clair	#3B82F6
Fond gris	Gris clair	#F3F4F6
Bordures	Gris	#E5E7EB

Typographie

- **Titres et menus** : Inter (sans-serif)
- **Corps de texte** : Roboto (sans-serif)

Style

- Design minimaliste et professionnel
- Boutons arrondis (border-radius: 10px / 20px)
- Cartes avec ombres légères, coins arrondis

- Icônes cohérentes (Font Awesome 6)
- Mobile-first, responsive desktop
- Animations douces (hover, transitions)

8. Planification sur 2 mois

Semaine	Tâches principales
S1	Conception cahier des charges + UML (Use Case, Classe) + planning
S2	Maquettes Figma Desktop/Mobile + charte graphique
S3	Initialisation projet Laravel + MySQL + structure MVC + migrations
S4	Authentification + gestion utilisateurs / rôles + OTP + middlewares
S5	Dashboard (3 vues) + gestion employés + départements
S6	Gestion contrats + congés + soldes + évaluations
S7	Gestion présences (check-in/out) + paie (calculs, statuts) + documents
S8	Notifications + audit logs + frontend complet (Bootstrap/Blade) + tests + corrections
Bonus	Export rapports, API REST, dark mode (si temps restant)

9. Critères de performance et qualité

- Code commenté et structuré (PSR standards)
- Noms de variables et classes explicites (français/anglais)
- Sécurité renforcée (CSRF, XSS, validation serveur, politiques, OTP, Form Requests)
- Performance : Eager loading des relations, index MySQL, requêtes optimisées
- Navigation fluide et UX moderne
- Audit trail complet de toutes les actions
- Page responsive sur tous les écrans (mobile, tablette, desktop)

Remarque : La priorité est la version fonctionnelle avec toutes les fonctionnalités essentielles. Les fonctionnalités avancées sont prévues si le temps le permet. L'audit trail (logs) et les notifications sont inclus dans le périmètre obligatoire.